2 type এর Ques — Theory (25% theory)
— Math (75% math)

Lec-1 (শুধু theory)

শুধু theory

→ Type of ML → 4 type of ML — semisupervise learning
বা
3 type of ML (semisupevise বাদে)

→ Supervise, Unsupervise কাকে বলে তাদের diffrence, কোনটার জন্য কোন algo

→ ML এর step

Lec-2 kNN

CT বা MCQ এ এমন থাকবে

Dataset দিয়ে দিবে, data point দিবে তাই calculation করে classification টা বের করতে বলবে। (Question এ লেখা থাকবে 3KNN use করা বা 5 kNN).

2D হলে plot করা easy
3D হলে plot " কঠিন কিন্তু calculate করা যাবে।
data point থেকে শুধু point এর distance বের করতে হবে। distance 3 ভাবে বের করে — Euclidean, Manh

→ এখানে abs নিব (Eucledian এর জন্য)

3KNN (Near 3 টা point নিব)
→ distance Eucledian বা manhatten দিয়ে calculation করবো। বা Question এ যেটা দিবে।

Basic kNN কিভাবে কাজ করে? → Lazy learner বা instance.
kNN এর Pros & cons (সুবিধা অসুবিধা)

Lec 3
Linear Regression (Math আকারে আসবে না)

Linear Regre → কি
↳ data গুলো একটা

data দিয়ে দিলে plot করতে হবে, a fit line খুঁজে বের করতে হবে
MSE থেকে সুন্দর line আসতে পারে, একটা line দিয়ে $\hat{y} = wx + b$
বের করে, (MSE) বের করব আসতে আসতে Error ↓
বা
Mean Abs Error

~~Error~~

Linea
↳ pros & cons
Linear না হলে polynomial use করি

Lec - 4
Gradient (Math আকারে)

Func দেয়া থাকলে কোনো এক point থেকে শুরু করবো এবং, ঐ func এর lowest point খুঁজে বের করবো
↳ error func. হবে
কাজ error কমানো
x, y val দিয়ে দিব এবার x, y এর val কোন দিকে গেলে lowes point আসবে সেটা gradient বের করে.

MID বা CT

Math
Func. দেয়া থাকবে → $f(x) = x^2$
1st derivative বের করবো → $\frac{d}{dx} f(x) = 2x$
Initial point দিয়ে দিবে, x_0
α দিয়ে দিবে, step size

$$x_{t+1} = x_t - \alpha \nabla f(x_t)$$

বলে দিতে পারে 2 iteration বা 3 iteration পর্যন্ত কর না বললেও চলে
→ Sir classroom এ practice এর জন্য কিছু Question দিবে.

Le

Logistic Regratio (Math -এর)

Linear Vs Logistic Vs Blynomial

Linear → continous বা numeric val এর জন্য

Logistic → classification

Lec - 5

Model Assessment (

Model এর performance দেখানো

Theory → Validation 2 type এদের পার্থক্য → K-fold validation

Mid-CTG Math → Confusion Matrix থেকে Math দিয়ে (2×2) বা (3×3)

↓

Model টা actual data এর আগে কত কিছু দিয়েছে (TP, TN, FP, FN)

→ Accuracy, F-score, precision, recall, sensitivity

এগুলো বের করা **

(Slide এর question টা practic)

Lec - 6

Model a part 2 (Theory আসবে তবে কোন কোন val calculate করতে দিতে পারে

bias কি (high bias কি, low bias)

Variance "

Total Error = Bias + variance + Irreducible error

Regression → MSE
→ RMSE
→ R Squared Error

Lec-7

Unsupervised - 2 type এ

k-mean এর challenges - আর সুবিধা
বা
problem
বা
limitation

MID আসে → data point দিয়ে দিয়ে চাইলে plot করতে পারি, k-mean use করে calculation করবো। cluster বের করবে

distance বের করতে পারি → Eueledian / Manhatan

distance কিভাবে বের হবে Eueledian নাকি Manhatan এটা Questio এ বলবে।

২-5 row থাকবে ← data set ছোট দিবে যাতে 1 বা 2 iteration এ math শেষ হয় বা

Lec-8 (Theory তেমন আসবে না)

Naive bayes কে কেন Naive বলা হয়?

MID আসে → Naive bayes এর data set দিয়ে দিয়ে calculation করতে হবে।
→ Slide এর question টা দেখবা